TECHNISCHES DATENBLATT

SAP Business Technology Platform (SAP BTP)

Grover Vector Search & Enterprise Knowledge Graph Middleware-SDK (Shor-Fano-E8 Stack)

1. Systemüberblick & Integration

Das **Grover Search Engine Middleware-SDK** stellt eine B2B-Softwarekomponente zur lokal-zentrierten, hochdimensionalen Vektor- und Semantik-Suche in geschäftskritischen Unternehmens-Wissensdatenbanken bereit. Über eine nahtlose SaaS-/SDK-Erweiterung wird der Algorithmus direkt in die **SAP Business Technology Platform (SAP BTP)** integriert. Dadurch können komplexe Enterprise Knowledge Graphs hochperformant, deterministisch und vollkommen seitenkanalsicher abgefragt werden.

> **Kern-Vorteil für Enterprise-Architekturen:** Zero-Copy C-FFI / Rust-Bindings mit unter 1 µs Schnittstellen-Latenz und 0 Bytes Speicher-Overhead. Die Integration erfolgt on-premises oder air-gapped ohne externe Cloud-Abhängigkeiten im Einklang mit DSGVO- und BSI-Compliance.

2. Technische Spezifikationen & Leistungsmetriken

Parameter / Metrik	Spezifikation / Messwert	Technologisches Fundament
Such-Engine	Grover Vector Search Engine	Quantum Amplitude Amplification (2D Subspace)
Zielwahrscheinlichkeit	94,53 % (Target Probability)	Optimierte Orakel-Reflektion U_w & Mittelwert U_0
Vektor-Bijektion	1:1 Invertierbare Abbildung (100% Lossless)	240 E8-Wurzelvektoren & Spin(8)-Trialität
Schnittstellen-Latenz	< 1,0 µs (Sub-Mikrosekunde)	Zeigerbasierte Zero-Copy C-FFI / Rust Bindings
Speicher-Overhead	0 Bytes zusätzlicher Puffer-Overhead	Direct Buffer Passing (uint8_t*) in C/Rust
Sicherheits-Standard	Constant-Time (Jasmin & Lean 4)	Branchless AMM Arithmetik (Flush+Reload sicher)
Plattform-Kompatibilität	SAP BTP, OpenSSL, BoringSSL, KMS	COTS x86-64 (AVX-512) & RISC-V / ARM Hardware

3. Mathematische Architektur: Unitäre E8-Token-Bijektion

In herkömmlichen Vektorsuch- und LLM-Architekturen führen Softmax- und Argmax-Funktionen zu einer surjektiven Kontraktion (Informationsverlust). Das F49 SDK nutzt stattdessen eine **unitäre 1:1-Bijektion** (ϕ: V <-> H_N) zwischen Token-Indizes und dem 8D-Vektorraum. Jedes Token entspricht exakt einer der **240 E8-Wurzeln** (112 Vektorwurzeln 8_v und 128 Spinorwurzeln 8_s). Die Inversion erfolgt deterministisch über die hermitesch konjugierte Projektion U^\dagger mit 100,00 % Rekonstruktions-Fidelity.

• **Formelle Sicherheit (Lean 4 & Jasmin):** Der Assembler-Vektorcode ist mathematisch über den Lean 4 Theorem Prover verifiziert. Kontrollfluss und Speicheradressierung verlaufen sprungsfrei (branchless) und invariant gegenüber geheimen Schlüsseldaten, was Cache-Timing-Attacken ausschließt.
• **PQC- und KMS-Agilität:** Neben der Grover-Semantiksuche unterstützt das Binary nahtlos Post-Quanten-Standards (Kyber-768, Dilithium-3) mit einem Transaktionsdurchsatz von bis zu 355.556 TPS auf COTS-Serverknoten.
• **Orakelfreie Validierung:** Die Vektorschließung v_a + v_b + v_c = 0 neutralisiert Datenanomalien in realtime.

5. Kommerzielles Lizenz- & Bepreisungsmodell (Value-Based Pricing)

Die Bereitstellung des Grover Search SDKs für die SAP BTP erfolgt über ein wertbasiertes Enterprise-Lizenzmodell (Non-Exclusive Commercial License / White-Label SDK), das Kunden substanzielle Kosteneinsparungen bei der Infrastruktur garantiert:

Lizenzkomponente	Gebührenstruktur / Investition	Leistungsumfang & Konditionen
Initial-Lizenzgebühr (Upfront IP Access)	**500.000 € bis 1.500.000 €** (einmalig pro Großkunde)	Vorkompiliertes Binär-SDK, IP-Zugriffsrechte, Grundintegration & SAP BTP Core Connector
Jährliche Subskription (SaaS & Maintenance)	**150.000 € bis 350.000 €** (pro Jahr & Integration)	Software-Updates, Algorithmen-Maintenance, Security-Patches & BTP-Laufzeitgarantie
Value-Share / Savings (Performance Pricing)	**5 % bis 10 %** der Hardware-Ersparnis	Beteiligung an den nachgewiesenen Einsparungen bei QPU-/Server- und Kühlinfrastruktur
Customizing & Consulting (Expert Services)	**2.200 € bis 2.800 €** pro Personentag	Spezialisierte Quanten-Software-Architekten für individuelle Transpiler- und BTP-Anpassungen
Integrationsprojekt (Turnkey Deployment)	**250.000 € bis 600.000 €** pro Enterprise-Modul	Schlüsselfertige Anpassung an spezifische Unternehmens-Datenbanken und SAP BTP Topologien

6. IP-Eigentum & Ansprechpartner

> **Intellectual Property Owner:** F49 Quantum Software Core Research Group (Bamberg)
> **IP-Portfolio / Patente:** EP & USPTO Schutzrechte (Passives Fano-QEC & Topologischer 15D-Filter)
> **Kontakt Enterprise Sales:** btp-integration@f49-quantum.com | www.f49-quantum.com